

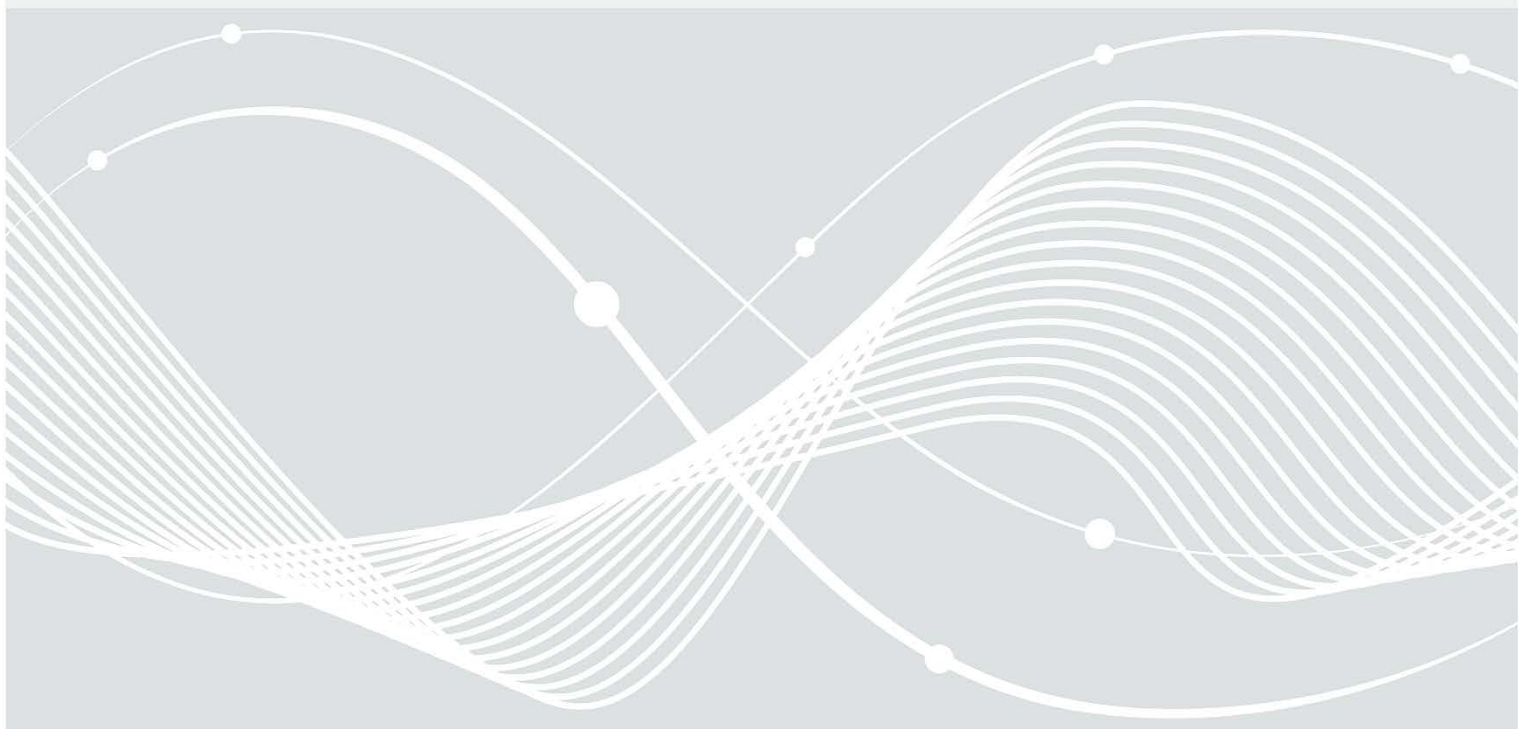


Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik

Deutschland
Digital•Sicher•BSI

Technische Richtlinie TR-03184: Prüfanforderungen für Weltraumsysteme

Version 1.0



Änderungshistorie

<i>Version</i>	<i>Datum</i>	<i>Name</i>	<i>Beschreibung</i>
1.0	28.01.2026	Arbeitsgruppe ACS Weltraum der Autoren	Erste Version

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Postfach 20 03 63
53133 Bonn
Tel.: +49 22899 9582-0
E-Mail: referat-v25@bsi.bund.de
Internet: <https://www.bsi.bund.de>
© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2025

Liste der Autorinnen und Autoren

An der Erarbeitung des Dokuments beteiligt waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 2021 vom BSI initiierten Expertengruppe „Informationssicherheit für Weltraumsysteme“.

Tabelle 1: Liste der Autorinnen und Autoren

Name	Organisation
Wendel Lohmer	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Sarah Lehnhausen	TÜVInformationstechnik GmbH
Alexandra Gerling	TÜVInformationstechnik GmbH
Matthias Petsch	TÜVInformationstechnik GmbH
Randolf Skerka	SRC Security Research & Consulting GmbH
Jens Oberender	SRC Security Research & Consulting GmbH
Kai Dybionka	secuvera GmbH

Für die fachliche Qualitätssicherung wurde das Dokument geprüft durch:

Tabelle 2: Liste der weiteren Beteiligten an der Erstellung der Technischen Richtlinie

Name	Organisation
Michael Krämer	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Kenneth Schmitz	DSI Aerospace
Stefanie Grundner	Panaglobo GbR
Manuel Hoffmann	Information Security Consulting Hoffmann
Daniel Kreschner	OHB System GmbH
Maximilian Roth	Airbus Defence and Space GmbH
Paul Klobuszenski	EUMETSAT
Julian Fleskes	Airbus Defence and Space GmbH
Reto Lorenz	secuvera GmbH

Inhalt

1	Einleitung.....	6
1.1	Gegenstand der Technischen Richtlinie.....	6
1.2	Zielsetzung der Technischen Richtlinie.....	6
1.3	Übersicht der Technischen Richtlinie	7
1.3.1	Methodik.....	7
1.3.2	Begriffe.....	7
2	Anforderungen an TR-Prüflabor, TR-Prüfer und Dokumentation.....	8
3	Überblick TR-03184: Informationssicherheit für Weltraumfahrtsysteme.....	9
4	Prüfung und Prüfaspekte	10
4.1	Anforderungen an die Prüfung.....	10
4.2	Prüfverfahren.....	10
4.3	Protokollierung der Ergebnisse.....	11
4.4	Prüfergebnis	11
5	Schutzbedarf und Prüftiefe.....	13
6	Testcharakteristika.....	15
6.1	Prüfaspekt (1): Anwendung der Methodik.....	15
6.2	Prüfaspekt (2): Prüfung der Schutzbedarfsfeststellung	15
6.3	Prüfaspekt (3): Zuordnung Anwendungen zu Geschäftsprozessen.....	16
6.4	Prüfaspekt (4): Zuordnung Geschäftsprozesse zu Gefährdungen	17
6.5	Prüfaspekt (5): Risikoanalyse	17
6.6	Prüfaspekt (6): Zuordnung Bewältigungsmaßnahmen zu Gefährdungen	19
6.7	Prüfaspekt (7): Begründung zu nicht-mitigierten Gefährdungen	20
6.8	Prüfaspekt (8): Umsetzung von Bewältigungsmaßnahmen und deren Wirksamkeit gegenüber den Gefährdungen, Rationale.....	20
6.9	Prüfaspekt (9): Prüfung der kryptographischen Maßnahmen	21
	Abkürzungsverzeichnis.....	24
	Literaturverzeichnis	25

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Liste der Autorinnen und Autoren.....	3
Tabelle 2: Liste der weiteren Beteiligten an der Erstellung der Technischen Richtlinie	3
Tabelle 3: Begriffe der Technischen Richtlinie.....	7
Tabelle 4: Prüftiefen und Mindestanforderungen.....	10
Tabelle 5: Mögliche Prüfergebnisse.....	11
Tabelle 6: Anforderung anhand des Schutzbedarfs.....	13
Tabelle 7: Zuordnung von Prüfaspekten zu Schutzbedarfen.....	14
Tabelle 8: Testcharakteristik: Anwendungszweck.....	15

1 Einleitung

1.1 Gegenstand der Technischen Richtlinie

Weltraumgestützte Dienste sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres täglichen Lebens. In den Bereichen Navigation, Kommunikation und Erdbeobachtung leisten heutige Satelliten einzigartige Beiträge, z.B. zur Wettervorhersage, zum Katastrophenschutz, zur Klimaforschung, zur Unterstützung von Luft- und Bodentransportsystemen, zum Betrieb von Notruf-Diensten und zur Verwaltung von intelligenten Stromnetzen. Die zuverlässige Verfügbarkeit dieser Dienste wird von unserer modernen Gesellschaft benötigt und liegt daher im wissenschaftlichen, im sozialen, im wirtschaftlichen und im sicherheits-, innen- und außenpolitischen Interesse. Je allgegenwärtiger die weltraumbasierten Dienste im täglichen Leben werden, desto wichtiger ist eine zuverlässige Bereitstellung dieser Dienste. Wie jede andere IT-Infrastruktur, sind weltraumgestützte Systeme Ziele für Angriffe, um deren Nutzbarkeit einzuschränken oder Informationen zu erhalten. Angreifer bedrohen dabei alle drei Sektoren: Das Raumsegment, das Bodensegment und auch das eigentliche Nutzersegment. Um funktionstüchtige und zuverlässige weltraumgestützte Dienste zu gewährleisten, muss entsprechende Resilienz in allen Bereichen sowie in allen Lebensphasen aufgebaut und stetig sichergestellt werden.

Zu diesem Zwecke führt die Technische Richtlinie (TR) [TR-03184] eine Methodik ein, um Schutzziele festzulegen, Schwachstellen zu analysieren und geeignete Gegenmaßnahmen festzulegen. Ziel der TR ist es, einen angemessenen Standard in der Informationssicherheit zu erreichen. Dieses Dokument definiert Prüfanweisungen für die in [TR-03184] vorgegebenen Richtlinien.

Die TR richtet sich sowohl an Auftragnehmer als auch an Auftraggeber und Nutzer von Weltraumsystemen. Dabei fokussiert sich [TR-03184-1] auf das Raumsegment und die Entwicklungs-, Test- und Startprozesse am Boden, während [TR-03184-2] das Bodensegment betrachtet. Diese Prüfvorschrift ist für beide Teile der [TR-03184] anzuwenden. Die Konformitätsprüfung bezieht sich dabei lediglich auf Raum- und Bodensegment.

Die Konformitätsprüfung kann sowohl das Raum- und Bodensegment als Gesamtsystem oder beide Segmente jeweils als einzelne Produkte betrachten. Somit werden je nach Vorgehensweise eine oder mehrere Konformitätsprüfungen notwendig. Bei Vorliegen von Einzelprüfberichten zu den verschiedenen Produkten muss die Informationssicherheit des Gesamtsystems durch Integration der Einzelprüfberichte in einem Gesamtprüfbericht nachgewiesen werden.

1.2 Zielsetzung der Technischen Richtlinie

Die [TR-03184] verfolgt das Ziel, einen angemessenen Standard in der Informationssicherheit zu erreichen. Es werden mögliche Gefährdungen der Schutzziele beschrieben und Maßnahmen definiert, die es dem Anwender der TR ermöglichen, projektspezifische Anforderungen zu formulieren. Die TR ist ausgelegt für hohen und sehr hohen Schutzbedarf und wird vom BSI für die Betrachtung von Weltraumsystemen dieses Schutzbedarfs empfohlen. Durch Anpassungen der Anforderungen kann diese TR auch auf Weltraumsysteme, deren Schutzbedarf niedriger eingestuft ist, angewendet werden. In diesem Fall sollten die beschriebenen Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen dennoch vollumfänglich geprüft werden. Bestimmte Gefährdungen und Schwachstellen sowie teilweise umgesetzte Bewältigungsmaßnahmen können vom Hersteller bzw. Betreiber als tragbare Restrisiken betrachtet werden; die Qualität der Umsetzung kann geringer ausfallen. Die TR berücksichtigt dies in Form von Sicherheitsstufen in Kapitel 5.

1.3 Übersicht der Technischen Richtlinie

1.3.1 Methodik

Eine Grundanforderung an Weltraumsysteme im Sinne der Technischen Richtlinie ist eine angemessene Risikoanalyse und die Einführung von Bewältigungsmaßnahmen basierend auf Best-Practice-Empfehlungen und anderen allgemeinen Standards für Risikomanagement und sichere IT-Systeme. Dabei orientiert sich die TR an der Methodik des IT-Grundschutzes [IT-GS] mit Fokus auf die speziellen Anwendungen in der Raumfahrt.

Im Rahmen der TR-Prüfung stellt ein unabhängiger Dritter (die TR-Prüfstelle) sicher, dass alle für die Mission signifikanten Gefährdungen berücksichtigt worden sind. [TR-03184-1], Abschnitt 5.2 und Anhang A, sowie [TR-03184-2], Abschnitt 5.3 zeigen Weltraum-spezifische Gefährdungen auf. Im Rahmen des Tailoring sind diese missionsspezifisch zu ergänzen.

1.3.2 Begriffe

Diese Technische Richtlinie verwendet folgende Begriffe:

Tabelle 3: Begriffe der Technischen Richtlinie

Begriff	Beschreibung
MUSS	Das Segment / System muss eine bestimmte Eigenschaft zwingend aufweisen.
DARF NICHT / DARF KEIN(E)	Das Segment / System darf eine bestimmte Eigenschaft unter keinen Umständen aufweisen.
SOLL	Das Segment / System muss eine bestimmte Eigenschaft aufweisen, außer es wird dargelegt, dass durch ein Nicht-Umsetzen kein Risiko für den sicheren Betrieb besteht, bzw. eine Umsetzung, aufgrund von technischen Einschränkungen, derzeit nicht möglich ist.
KANN	Das Segment / System kann eine bestimmte Eigenschaft aufweisen, wobei ein Umsetzen dieser Eigenschaft vom Antragsteller anzuzeigen ist.

2 Anforderungen an TR-Prüflabor, TR-Prüfer und Dokumentation

Alle TR-Prüfer, die eine Konformitätsprüfung durchführen, müssen von einer vom BSI anerkannten Prüfstelle entsendet werden. Die hierfür geltende Verfahrensbeschreibung ist im Dokument [VB-Stellen] dargelegt. Alle Prüfer müssen nach einem für den jeweiligen Geltungsbereich geeigneten Verfahren zur Kompetenzfeststellung oder durch eine Zertifizierung durch das BSI entsprechend der „Verfahrensbeschreibung zur Kompetenzfeststellung und Zertifizierung von Personen“ [VB-Personen] anerkannt sein.

Der Hersteller wählt eine durch das BSI anerkannte TR-Prüfstelle [TR-Prüfstelle] aus. Für die Durchführung der Konformitätsprüfung benennt die Prüfstelle beim BSI anerkannte TR-Prüfer durch die im Kompetenznachweis [TR-Prüfer] festgelegten Anforderungen.

Das BSI ist aufgrund seiner Zuständigkeit für die Prüfstellen als Aufsichtsbehörde im Rahmen der Einhaltung der Prüfvorschrift sanktionsberechtigt.

3 Überblick TR-03184: Informationssicherheit für Weltraumfahrtssysteme

Basierend auf [TR-03184] sind der Ausgangspunkt der Betrachtungen die jeweiligen Geschäftsprozesse.

Ausgehend von diesen Geschäftsprozessen werden Anwendungen, Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen erfasst und definiert. Diese Maßnahmen sind hergeleitet aus etablierten Standards und aus praktischer Erfahrung der Autoren (Best Practices).

Die TR [TR-03184] unterstützt dabei, für alle Beteiligten einer Weltraummission ein einheitliches Verständnis für Sicherheitsanforderungen eines weltraumgestützten Dienstes zu entwickeln. Diese Sicherheitsanforderungen können in allen Lebensphasen- von der Planung bis zur Außerbetriebnahme - berücksichtigt und angewendet werden. Dabei wird erläutert, welche Gefährdungen bestehen und mit welchen Maßnahmen diese reduziert werden können.

Der Fokus bei der Betrachtung möglicher Sicherheitsgefährdungen in [TR-03184-1] liegt auf dem Raumsegment, [TR-03184-2] betrachtet das Bodensegment.

[TR-03184-1] beschreibt Maßnahmen zur sicheren Herstellung und Betrieb der Satellitenplattform. Konkrete Sicherheitsanforderungen für die Satelliten-Nutzlast (engl. Payload) sind nicht Betrachtungsgegenstand. Die Payload trägt in der Regel spezifische Sensorik und weitere projektabhängige Systeme, welche im Rahmen von [TR-03184-1] nicht behandelt werden.

Das Betriebsbodensegment, welches in [TR-03184-2] betrachtet wird, umfasst alle Komponenten eines Weltraumsystems, die für die Steuerung des Raumsegmentes am Boden notwendig sind. Damit wird der Betrieb der Plattform, der Betrieb der Nutzlasten und die Ausführung der eigentlichen Missionsaufgaben ermöglicht.

4 Prüfung und Prüfaspekte

4.1 Anforderungen an die Prüfung

Die Konformitätsprüfung von Weltraumsystemen und ihren Komponenten nach [TR-03184] umfasst die Prüfaspekte in Kapitel 6. Basierend auf [TR-03184-1] und [TR-03182-2] dienen die dort definierten Prüfaspekte dem Prüfer als Leitfaden, die Umsetzung des Vorgehensmodells nachzuvollziehen. Die Konformitätsprüfung soll verifizieren, ob in der Herstellerdokumentation Anwendungen und Schutzbedarf festgelegt sind. Die Herstellerdokumentation setzt die Bewältigungsmaßnahmen und Gefährdungen ins Verhältnis und begründet die Wirksamkeit der Maßnahmen. Die Prüfung erfolgt lediglich auf der Dokumentationsebene. Ein Nachweis der tatsächlichen Wirksamkeit, etwa durch eine Quelltextanalyse oder durchzuführende Tests durch den TR-Prüfer, wird nicht grundsätzlich eingefordert, muss aber wenn notwendig für die Prüfung herangezogen werden (siehe Tabelle 7: Zuordnung von Prüfaspekten zu Schutzbedarfen).

Die Prüftiefe kann je nach Schutzbedarf und Sicherheitsstufe des zu prüfenden Systems variieren. Die Sicherheitsstufen und damit verbundenen Prüftiefen sind in Kapitel 5 definiert.

Die untenstehende Tabelle legt dar, welche Prüfschritte mindestens für die jeweilige Prüftiefe gefordert sind.

Tabelle 4: Prüftiefen und Mindestanforderungen

Prüftiefe	Mindestanforderungen an die Prüfung
CHECK	Der TR-Prüfer validiert (englisch „check“, analog zu Begriffsverwendung in der Common Criteria Evaluation Methodology) die vom Hersteller beschriebene Bewältigungsmaßnahme im Hinblick auf ihre Vollständigkeit und Plausibilität. Dabei werden z.B. durch eine Plausibilitätsprüfung bestehende Zweifel ausgeräumt und stellen sicher, dass der Prüfaspekt und die damit verbundene Gefährdung umfassend durch die beschriebenen Maßnahmen adressiert wird. Hierbei MUSS der TR-Prüfer den aktuellen Stand der Technik für die eingesetzten Technologien mitberücksichtigen. Die Validierung KANN weitergehende Schritte, wie z.B. eine Prozessanalyse oder den Einblick in Implementierungsdetails, umfassen, falls der TR-Prüfer diese für eine umfassende Einschätzung benötigt.
EXAMINE	Der TR-Prüfer untersucht (englisch „examine“, angelehnt an die Begriffsverwendung in der Common Criteria Evaluation Methodology) die betreffende Testcharakteristik. Der TR-Prüfer MUSS in seiner Prüfung über die Mindestanforderungen für „CHECK“ hinausgehen: In der Regel wird dies durch eine eigenständige Prozessanalyse unter Berücksichtigung der relevanten Gefährdungen, möglicherweise eine Quelltextanalyse der relevanten Implementierungsanteile oder Penetrationstests durchgeführt. Die Unterstützung durch den Hersteller kann genutzt werden. „EXAMINE“ erfordert in jedem Fall eine eigenständige Prüfung durch den TR-Prüfer.

Aus den Prüftiefen folgt auch der Einsatz einer Prozessanalyse bei der Begutachtung. Bei „CHECK“ wählt der TR-Prüfer aus, wie hoch die Abdeckung der Analyse für seine Einschätzung notwendig ist. Für „EXAMINE“ muss der TR-Prüfer erläutern, inwiefern die betrachteten Prozesse die Anforderungen an die Sicherheit erfüllen.

4.2 Prüfverfahren

Das Prüfverfahren erfolgt analog zu anderen TR-Prüfverfahren des BSI wie in [PZS-TR] und [TR-Produkte] beschrieben.

Für gewisse Schutzbedarfe (siehe Kapitel 5) sind Audits durch den Prüfer vorgesehen. Diese Auditierung erfordert grundsätzlich die vor-Ort-Präsenz der Prüfer, um die Umsetzung und Wirksamkeit der beschriebenen Maßnahmen zu prüfen und wird in der Regel von zwei Prüfern durchgeführt.

4.3 Protokollierung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Prüfung müssen vom TR-Prüfer schriftlich in einem Bericht dargelegt werden. Aus dem Bericht muss eine eindeutige Erfassung und Bewertung der einzelnen Prüfaspekte hervorgehen. Das durch den TR-Prüfer getätigte Votum zu den Prüfaspekten muss nachvollziehbar und für Fachexperten selbsterklärend begründet werden. Der Dokumentationsumfang soll Dritten, wie z.B. einer Aufsichtsbehörde oder einem Auftraggeber ermöglichen, anhand der Angaben aus dem Prüfbericht die vorgenommenen Prüfschritte nachzuvollziehen und das erzielte Ergebnis zu verstehen. Die untenstehende Tabelle definiert die zulässigen und eindeutigen Prüfergebnisse, welche sich aus der Prüfung einer Charakteristik ergeben können. Der TR-Prüfer begründet, wie er zu einem entsprechenden Ergebnis gekommen ist.

Tabelle 5: Mögliche Prüfergebnisse

Ergebnis	Notwendige Angaben
PASS	Der Prüfer erläutert sein Verständnis der Umsetzung durch den Hersteller und stellt dar, inwiefern der Prozess die Testcharakteristik geeignet abdeckt. Der Prüfbericht zeigt die durchgeführten Prüfschritte sowie das Prüfergebnis auf.
INCONCLUSIVE	Der Prüfbericht spezifiziert/referenziert die fehlenden oder inkonsistenten Informationen, damit der Hersteller die Nicht-Konformität zu der betreffenden Prüfcharakteristik korrigieren kann. Verbleibende INCONCLUSIVE im Konformitätsprüfbericht werden vom BSI auf Kritikalität im geplanten Einsatz bewertet.
FAIL	Eine Prüfcharakteristik wird für die geprüfte Anwendung verfehlt. Der Prüfer dokumentiert das vom Hersteller festgestellte Restrisiko.
NOT APPLICABLE (N/A)	Die Testcharakteristik ist in der geprüften Anwendung nicht umgesetzt. Der Hersteller hat dazu eine Begründung geliefert, warum eine Umsetzung für die betreffende Anwendung nicht notwendig / sinnvoll ist. Der TR-Prüfer kann dieses Urteil vergeben, wenn a) aufgrund der eingesetzten Technologien die hinter der Testcharakteristik adressierten Gefährdungen nicht ausgenutzt werden können. - oder b) der Prüfaspekt für den gewählten Schutzbedarf und die zugehörige Prüftiefe nicht adressiert werden müssen (vgl. Kapitel 5).

4.4 Prüfergebnis

Der TR-Prüfer untersucht die Umsetzung der [TR-03184-1] sowie [TR-03184-2] und identifiziert dadurch potenziell bestehende Restrisiken bei der Entwicklung und Operation von Raumfahrtsystemen. Die Prüftiefe wird dabei durch den nötigen Schutzbedarf bestimmt (siehe Kapitel 5). Das Prüfergebnis wird in einem Report festgehalten. Dieser Report enthält die Analyse und Auswertung, der an den Schutzbedarf angepassten Prüfaspekte für die Umsetzung von [TR-03184-1] bzw. [TR-03184-2].

Der TR-Prüfer muss aufgrund der ermittelten Ergebnisse für die Prüfaspekte ein Urteil abgeben, inwiefern der von der TR adressierte Sicherheitsstandard adäquat erfüllt wird. Eine Konformitätserklärung kann nur

erteilt werden, falls die Konformitätsprüfung ergibt, dass die Anforderungen erfüllt bzw. für den Anwendungsfall hinreichend berücksichtigt werden.

Während der Prüfung sollen durch den TR-Prüfer identifizierte Mängel (FAIL oder INCONCLUSIVE Ergebnisse) mit dem Hersteller erörtert und wenn möglich von diesem korrigiert werden. Falls Mängel nicht behoben werden können, ist dies zu begründen und das weitere Vorgehen zeitnah mit dem BSI abzustimmen.

5 Schutzbedarf und Prüftiefe

[TR-03184] dient primär der Bewertung von Anwendungen (siehe Kapitel 4 von [TR-03184-1] und [TR-03184-2]) und dem für die Anwendungen nötigen Schutzbedarf (siehe Kapitel 5 [TR-03184-1] und [TR-03184-2]). Anwendungen, die nach dieser TR bewertet werden, können aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt sein, deren Schutzbedarf und Kritikalität sich unterscheiden. In den Prozess zur Risikoanalyse sollen sowohl das Risiko für die Stakeholder des Weltraumsystems als auch für das Ökosystem Weltraum betrachtet werden. Der Schutzbedarf dieser Komponenten kann ggf. unter dem der kritischen Systemkomponenten liegen. Die Klassifizierung der Sicherheitsstufen des Schutzbedarfs für die einzelnen Komponenten ist mit dem BSI im Einzelfall abzustimmen. Hierbei kann auf Risikoabschätzungen basierend auf etablierten Standards zurückgegriffen werden.

Tabelle 6: Anforderung anhand des Schutzbedarfs

Kritikalität	Beschreibung	Anforderung
Sehr hoch	Eine Verletzung des Schutzbedarfs führt zu einem nicht zu beziffernden oder potenziell schwerwiegenden Schaden für den Stakeholder.	Die realisierten Maßnahmen werden als wirksam erachtet. Sämtlichen Risikoszenarien wird mit entsprechenden Bewältigungsmaßnahmen begegnet. Es bleiben höchstens geringe Restrisiken.
Hoch	Eine Verletzung des Schutzbedarfs führt zu einem hohen oder mittleren Schaden für den Stakeholder.	Die realisierten Maßnahmen reduzieren die Risikoszenarien erheblich. Der TR-Prüfer muss die Durchführung verbleibender Angriffe bewerten und deren Auswirkungen dokumentieren. Die Restrisiken werden im Rahmen der Konformitätsprüfung aufgeführt. Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens entscheidet das BSI, ob ein Betrieb ggf. unter zusätzlichen Auflagen erlaubt werden kann.
Normal	Es kann höchstens ein geringer Schaden eintreten.	Die realisierten Maßnahmen reduzieren die Risikoszenarien. Der TR-Prüfer muss die Durchführung verbleibender Angriffe bewerten und Restrisiken offenlegen.

Die Konformitätsprüfung soll unter Betrachtung des definierten Schutzbedarfs durchgeführt werden, wobei einzelne Prüfaspkte nur bei hohem oder sehr hohem Schutzbedarf betrachtet werden (siehe Tabelle 7).

Tabelle 7: Zuordnung von Prüfaspekten zu Schutzbedarfen

Kritikalität	Prüfaspekte	Anmerkung
Sehr hoch	Alle Prüfaspekte werden betrachtet.	Ein Audit und ggfs. Tests durch den Prüfer sind vorzusehen.
Hoch	Alle Prüfaspekte außer Prüfaspekt 8, O.THR_5 und O.CRYPT_7 werden betrachtet.	Ein Audit kann gegebenenfalls durch Dokumente und (virtuelle) Workshops ersetzt werden.
Normal	Alle Prüfaspekte außer Prüfaspekt 8, Prüfaspekt 9 und O.THR_5 werden betrachtet. Zusätzlich werden O.CRYPT_1 und O.CRYPT_4 betrachtet.	Die Prüfung erfolgt rein auf Basis von Dokumenten und Austausch mit dem Hersteller. Audits oder Analysen des Systems durch den Prüfer sind nicht vorgesehen.

Die angewandte Methodik und Maßnahmen wurden unter der Annahme eines hohen bis sehr hohen Schutzbedarfs entwickelt. Durch Anpassungen der Anforderungen kann diese TR jedoch auch auf Satelliten, deren Schutzbedarf niedriger eingestuft wird, angewendet werden.

6 Testcharakteristika

Die Testcharakteristiken definieren für die Prüfaspekte die jeweils notwendige Prüftiefe und stellen ergänzende Informationen für TR-Prüfer und Hersteller bereit. Der TR-Prüfer soll über die einzelnen Testcharakteristika hinaus sicherstellen, dass die Bewältigungsmaßnahmen die für die Anwendung relevanten Gefährdungen ausreichend behandeln. Eine Beurteilung dazu umfasst möglicherweise weitere, hier nicht aufgeführte Testcharakteristika, sofern sie für die Prüfung notwendig sind.

Die Prüfung nach der Technischen Richtlinie validiert die Nutzung eines angemessenen Standards in der Informationssicherheit für Weltraumsysteme. Der korrekte Einsatz der TR lässt sich anhand der Prüfaspekte in den folgenden Abschnitten nachweisen.

6.1 Prüfaspekt (1): Anwendung der Methodik

Tabelle 8: Testcharakteristik: Anwendungszweck

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.Meth_1	Erfassung und Definition von Anwendungen, Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen (BMs)	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob eingesetzte Anwendungen, Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen identifiziert und zugeordnet sind.
O.Meth_2	Analyse aller Geschäftsprozesse wie in der [TR-03184] definiert.	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob alle die für Raum-/Bodensegment vorgesehenen Geschäftsprozesse abgedeckt und betrachtet sind. Nicht relevante Geschäftsprozesse sollen dabei als solche benannt werden. Alle Lebensphasen für Raum- und Bodensegment sollen abgedeckt sein.
O.Meth_3	Analyse zusätzlicher aufgenommener Geschäftsprozesse zu den in der [TR-03184] definierten.	CHECK	Der TR-Prüfer gleicht ab, ob in der Dokumentation zusätzliche Geschäftsprozesse gegenüber der [TR-03184] definiert worden sind.
O.Meth_4	Beschreibung der Methodik für die Risikoanalyse	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob die angewandte Methodik für die Risikoanalyse benannt bzw. definiert worden ist.

6.2 Prüfaspekt (2): Prüfung der Schutzbedarfsfeststellung

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.PRO_1	Identifikation des Urhebers für die Definition des Schutzbedarfs (Auftraggeber oder Auftragnehmer)	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob die Schutzbedarfsfeststellung durch den Auftraggeber vorgegeben oder vom Auftragnehmer festgelegt wurde. Dies kann auch getrennt für Raum- und Bodensegment erfolgen und sollte eindeutig aus der

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
			Auftragnehmer-Dokumentation hervorgehen.
O.PRO_2	Identifikation des Schutzbedarfs pro Geschäftsprozess	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob für jeden der definierten Geschäftsprozesse der Schutzbedarf identifiziert wurde.
O.PRO_3	Zuordnung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit pro Geschäftsprozess in den Schutzbedarf normal, hoch, sehr hoch	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob die Schutzbedarf (normal, hoch, sehr hoch, vgl. [TR] Teil 1, Abschnitt 5.1) für jedes Schutzziel (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) spezifisch angegeben sind.
O.PRO_4	Begründung für Schutzbedarf	EXAMINE	Der TR-Prüfer analysiert die Begründungen für den Schutzbedarf. Hierbei wird unterschieden zwischen dem Schutzbedarf vorgegeben durch Auftraggeber (akzeptiert als Begründung) und Schutzbedarf vom Auftragnehmer festgelegt. In diesem Fall wird eine Begründung erwartet, woraus sich eine Feststellung eines realistischen Schutzbedarf ergibt.

6.3 Prüfaspekt (3): Zuordnung Anwendungen zu Geschäftsprozessen

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.APP_1	Zuordnung der vom Auftragnehmer benannten Anwendungen aus [TR-03184] zu den Geschäftsprozessen.	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob die vom Auftragnehmer verwendeten, in der [TR-03184] identifizierten, Anwendungen den Geschäftsprozessen zugeordnet wurden.
O.APP_2	Dokumentation von nicht relevanten Anwendungen.	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, für alle aus Auftragnehmersicht als nicht relevant identifizierten Anwendungen, ob sie entsprechend dokumentiert sind. Der TR-Prüfer bestätigt anhand einer Plausibilitätsprüfung, dass keine Widersprüche zu der geplanten Nutzung vorliegen.
O.APP_3	Identifikation und Zuordnung von zusätzlichen Anwendungen (wenn nötig).	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob zusätzliche relevante Anwendungen identifiziert und den Geschäftsprozessen zugeordnet wurden.

6.4 Prüfaspekt (4): Zuordnung Geschäftsprozesse zu Gefährdungen

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.THR_1	Erfassung der Gefährdungen (inkl. Identifikation, Beschreibung, Erläuterung, Kategorie und betroffene Schutzziele)	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob die identifizierten Gefährdungen ausreichend beschrieben sind.
O.THR_2	Vollständige Einschätzung Gefährdungen aus TR als Grundlage, nicht relevante werden mit Begründung verworfen.	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob die Gefährdungen aus der TR berücksichtigt wurden und entweder eingeordnet oder mit Begründung als nicht relevant eingestuft wurden.
O.THR_3	Identifizierung von zusätzlichen relevanten Gefährdungen	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob in der Dokumentation zusätzlich identifizierte Gefährdungen gibt.
O.THR_4	Zuordnung Gefährdung zu Anwendungen (je GP)	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob alle Gefährdungen mindestens einer Anwendung zugeordnet wurden. Der TR-Prüfer soll dabei die Plausibilität der Zuordnung einschätzen.
O.THR_5	Prüfung auf Vollständigkeit der Gefährdungen	EXAMINE	Nur für sehr hohen Schutzbedarf: Der TR-Prüfer prüft ob weitere nicht identifizierte Gefährdungen vorliegen, zum Beispiel durch genaue Analyse des Systems, ggfs. Tests oder während Audits vor Ort.

6.5 Prüfaspekt (5): Risikoanalyse

Die im Rahmen der Umsetzung der TR erstellte Risikoanalyse wird in diesem Prüfaspekt untersucht.

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.RISK_1	Dokumentation des Risikomanagements	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob der Prozess des Risikomanagements und die Vorgänge entsprechend dokumentiert sind.
O.RISK_2	Kontinuierliches Risikomonitoring	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob eine regelmäßige Re-Evaluierung der Risiken im Prozess vorgesehen und definiert ist.
O.RISK_3	Festlegung von Risiko-Akzeptanzkriterien	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob Risiko-Akzeptanzkriterien definiert wurden.
O.RISK_4	Festlegen von Bewertungskriterien	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob Kriterien festgelegt wurden, mit denen Risiken

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
			vergleichbar eingeschätzt werden können (z.B. Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe, ...)
O.RISK_5	Nutzung von Schutzzielen Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Zuordnung zu den Risiken	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob das Risikomanagement vorsieht, dass die Risiken im Hinblick auf die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit eingestuft werden.
O.RISK_6	Identifikation von Risiken	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob Risiken identifiziert und verständlich beschrieben sind.
O.RISK_7	Analyse der benannten Risikoauswirkungen	EXAMINE	Der TR-Prüfer prüft, ob für jedes beschriebene Risiko eine Analyse der Auswirkungen dokumentiert ist.
O.RISK_8	Erfassen von Möglichkeiten zur Risikobehandlung	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob für jedes Risiko mindestens eine Möglichkeit zur Risikobehandlung/Mitigation dokumentiert ist. Hinweis: Verbleiben nach den Bewältigungsmaßnahmen noch Restrisiken sind diese in O.RISK_12 zu betrachten.
O.RISK_9	Identifikation und Evaluation von passenden Maßnahmen	EXAMINE	Der TR-Prüfer prüft, ob Maßnahmen identifiziert, evaluiert und dokumentiert wurden und die Umsetzung entsprechend beschrieben ist.
O.RISK_10	Interne Audits zur Bestätigung der Wirksamkeit der Maßnahmen	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob die Risikomanagement Prozesse entsprechend durch eine interne Instanz auditert und deren Einhaltung überprüft und dokumentiert wird.
O.RISK_11	Plausibilität und Konsistenz der Risikoakzeptanz	EXAMINE	Der TR-Prüfer prüft, ob für jedes Restrisiko eine nachvollziehbare und mit den definierten Risikoakzeptanzkriterien übereinstimmende Begründung dokumentiert ist.
O.RISK_12	Zusammenfassung der bestehenden Restrisiken bei Nutzung des Systems	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob die Zusammenfassung die Restrisiken vollständig beschreibt.

6.6 Prüfaspekt (6): Zuordnung Bewältigungsmaßnahmen zu Gefährdungen

Der Anhang zu [TR-03184] definiert den Zusammenhang zwischen Anwendung, Gefährdung und Bewältigungsmaßnahme. In einem konkreten Weltraumsystem kann die Zuordnung abweichen, dies wird in diesem Prüfaspekt betrachtet.

Für jede Anwendung werden mögliche Gefährdungen und deren Schadensauswirkungen identifiziert und jeder Gefährdung werden BMs zur Risikobehandlung zugewiesen. Ergebnis ist eine Tabelle, die für jede Anwendung mögliche Gefährdungen aufführt und für jede Gefährdung eine Liste von BMs aufzeigt. Die sogenannte Zuordnungstabelle ist nach Anwendungen gegliedert, die Anwendungen sind jeweils den Geschäftsprozessen zugeordnet. Sie zeigt auf, welche BMs geeignet sind, um entsprechenden Gefährdungen zu begegnen.

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.MEAS_1	Identifizierung von benötigten Bewältigungsmaßnahmen (BMs)	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob notwendige (relevante) Bewältigungsmaßnahmen aus der [TR-03184] identifiziert sind.
O.MEAS_2	Identifizierung von zusätzlichen Bewältigungsmaßnahmen	CHECK	Der TR-Prüfer prüft potenzielle zusätzlich identifizierte Bewältigungsmaßnahmen bzw. zusätzliche Gefährdungen, die in O.THR_3 identifiziert wurden.
O.MEAS_3	Dokumentation von nicht relevanten BMs	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob BMs aus [TR-03184], die als nicht relevant eingestuft wurden, ausreichend dokumentiert wurden.
O.MEAS_4	Zuordnung von BMs zu Gefährdungen.	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob jeder Gefährdung mindestens eine BM zugeordnet ist oder eine Begründung vorliegt, warum keine BM erforderlich ist (bspw. Gefährdung nicht anwendbar oder nicht relevant).
O.MEAS_5	Eignung der BMs zur Risikomitigation	EXAMINE	Der TR-Prüfer analysiert anhand der Dokumentation und durch die [TR-03184] vorgegebene Zuordnungen, ob die gewählte(n) BM(s) geeignet und ausreichend sind, um eine Gefährdung hinreichend zu reduzieren.
O.MEAS_6	Einsatz von Kryptographischen Maßnahmen	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob Kryptographische Maßnahmen eingesetzt werden (z.B. BM54).

6.7 Prüfaspekt (7): Begründung zu nicht-mitigierten Gefährdungen

Aus der Zuordnungstabelle aus Prüfaspekt 6 soll für jede Gefährdung mindestens eine Bewältigungsmaßnahme ersichtlich sein. Wenn eine Gefährdung nicht, oder nicht vollständig, durch eine Bewältigungsmaßnahme mitigiert werden kann, sollen diese nicht-mitigierten Gefährdungen dokumentiert werden. Die nicht oder nur teils mitigierten Gefährdungen erzeugen Restrisiken, die der Hersteller durch seine Risikoanalyse aufzeigen und separat dokumentieren soll. Folgender Prüfaspekt untersucht die Dokumentation.

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.NMT_1	Offenlegung von nicht-mitigierten Gefährdungen	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob nicht zu mitigierende Gefährdungen in der Herstellererklärung identifiziert wurden bzw. nur teilweise mitigierte Gefährdungen identifiziert sind. Siehe auch O.MEAS_4 und O.MEAS_5
O.NMT_2	Beschreibung von Restrisiken	CHECK	Der TR-Prüfer prüft stichprobenhaft, ob die relevanten Restrisiken erkannt und beschrieben sind.
O.NMT_3	Bewertung von Restrisiken und Begründung für Akzeptanz	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob vorhandene Restrisiken bewertet sind. Es soll geprüft werden, ob die Argumente und Bedingungen für die Akzeptanz dieser Risiken aufgezeigt werden.

6.8 Prüfaspekt (8): Umsetzung von Bewältigungsmaßnahmen und deren Wirksamkeit gegenüber den Gefährdungen, Rationale

Nur für sehr hohen Schutzbedarf:

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.EFF_1	Umsetzung der BMs	EXAMINE	Der TR-Prüfer prüft bei einem Audit vor Ort, ob die geplanten und beschriebenen Bewältigungsmaßnahmen entsprechend der Dokumentation umgesetzt werden.
O.EFF_2	Wirksamkeit von BMs	EXAMINE	Der TR-Prüfer analysiert mit Hilfe von Tests oder simulierten Angriffen, ob die BMs die Gefährdungen wirksam schützen bzw. im beschriebenen Maße mitigieren.

6.9 Prüfaspekt (9): Prüfung der kryptographischen Maßnahmen

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
O.CRYPT_1	Kryptographischen Maßnahmen	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob dem Schutzbedarf nach angemessene Kryptographische Maßnahmen eingesetzt werden. - Für normale Schutzbedarfe: Kryptographische Maßnahmen sollten sich an den üblichen Standards orientieren (z.B. [BSI TR-02102]) - Für hohe Schutzbedarfe: Kryptographische Maßnahmen müssen mindestens [BSI TR-02102] konform sein - Für sehr hohe Schutzbedarfe: Kryptographische Maßnahmen sind Projekt-spezifisch mit dem BSI abzustimmen
O.CRYPT_2	Definition der kryptographischen Maßnahmen	EXAMINE	Der TR-Prüfer analysiert die Definition der verwendeten kryptographischen Maßnahmen auf den Stand der Technik und auf die Wirksamkeit über die Lebensdauer der Mission. Es sollen auch Maßnahmen zum Schutz vor quantenkryptographischen Angriffen betrachtet werden. Dies ist insbesondere bei der Verwendung asymmetrischer kryptographischer Verfahren zu beachten. Als Referenz für Informationen und Anforderungen zu geeigneten Verfahren, Schlüssellängen etc. sollen [TR-02102-1] und einschlägigen Veröffentlichungen des BSI genutzt werden. (Veröffentlichung des BSI zu Quantentechnologien und Post-Quanten-Kryptografie)
O.CRYPT_3	Kryptoagilität	CHECK	Der TR-Prüfer prüft, ob kryptoagile Implementierungen vorgesehen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Authentizität von Software-

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
			/Firmware-Updates mit PQ-geeigneten kryptographischen Mechanismen gesichert werden muss. Hinweis: Der Mechanismus bzw. Sicherheitsanker zum Austausch der Firmware/Software KANN, muss aber nicht änderbar sein.
O.CRYPT_4	Zufallszahlengeneratoren	CHECK	Der TR-Prüfer stellt fest, ob kryptographisch sichere Zufallszahlengeneratoren für die Erzeugung kryptographischer Schlüssel und weiterer notwendiger Zufallszahlen verwendet werden. Die Anforderungen des BSI [AIS20/31] an die Qualität der Zufallszahlen bilden die Grundlage für eine Eignung. Der TR-Prüfer prüft, ob ein entsprechender Nachweis der verwendeten Zufallsklasse vorliegt. Hinweis: Der Gegenstand der Konformitätsbestätigung ist nicht die fachliche Prüfung der Anforderungen. Es soll aber betrachtet werden, ob die eingesetzte Quelle bereits begutachtet worden ist.
O.CRYPT_5	Redundanz Zufallszahlengeneratoren	CHECK	Für sehr hohen Schutzbedarf und bei bestehender Verfügbarkeitsanforderung: Der TR-Prüfer prüft, ob zwei Generatoren geeignet kombiniert werden, um Redundanz gegen verringerte Entropie zu realisieren.
O.CRYPT_6	Implementierung der kryptographischen Maßnahmen	EXAMINE	Der TR-Prüfer vollzieht nach, wie der Auftragnehmer eine wirksame Implementierung für alle kryptographischen Verfahren sicherstellt. Das kann z.B. durch die Nutzung geprüfter Libraries oder zertifizierter Produkte erfolgen.
O.CRYPT_7	Analyse und Prüfung verwendeter Kryptoverfahren	EXAMINE	Für sehr hohen Schutzbedarf: Analyse und Prüfung der mit dem BSI abgestimmten Maßnahmen. Die Vorgehensweise wird während des

Prüfaspekt	Kurzfassung des Prüfaspekts	Prüftiefe	Anmerkungen
			Kick-offs des Prüfverfahrens abgestimmt.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
BM	Bewältigungsmaßnahme
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
CC	Common Criteria
GP	Geschäftsprozess
O.*	Objective (Prüfaspekt)
ISO	International Organization for Standardization
TR	Technische Richtlinie

Literaturverzeichnis

TR-03184

- TR03184-1 Technische Richtlinie BSI TR-03184 Informationssicherheit für Weltraumsysteme Teil 1: Raumsegment, Version 1.0, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03184/BSI-TR-03184-1.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- TR03184-2 Technische Richtlinie BSI TR-03184-2 Informationssicherheit für Weltraumsysteme Teil 2: Bodensegment, Version 1.0, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03184/BSI-TR-03184-2.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- Annex Anhang Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen, Version vom 14.05.2025, verfügbar unter <https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03184/BSI-TR-03184-Anlagen.html>

BSI 200-3

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, „BSI-Standard 200-3 Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz“, Version 1.0, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/BSI_Standards/standard_200_3.pdf?__blob=publicationFile&v=2

BSI TR-02102

- TR02102-1 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, „Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen“, Version 2023-01, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR02102/BSI-TR-02102.pdf?__blob=publicationFile&v=8
- TR02102-2 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, „Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen Teil 2 – Verwendung von Transport Layer Security (TLS)“, Version 2023-01, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR02102/BSI-TR-02102-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6

ISO-27005

ISO/IEC 27005:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Guidance on managing information security risks, Version 4

ISO 31010

IEC 31010:2019 Risk management – Risk assessment techniques, Version 2

IT-GS

IT-Grundschutz-Profil für Weltrauminfrastrukturen, Version 1, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Hilfsmittel/Profile/Profil_Weltrauminfrastrukturen.pdf?__blob=publicationFile&v=2

VB-Stellen

Verfahrensbeschreibung zur Anerkennung von Prüfstellen, VB-Prüfstellen, Version 5.0, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/VB-Pruefstellen.pdf?__blob=publicationFile&v=16

VB-Personen

Verfahrensbeschreibung zur Kompetenzfeststellung und Zertifizierung von Personen, VB-Personen, Version 3.9, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/VB-Personen.pdf?__blob=publicationFile&v=16

PZS-TR

Produktzertifizierungssystem Technische Richtlinien, Version 1.6, 01.04.2025, verfügbar unter

	https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/PZS-TR.pdf?__blob=publicationFile&v=10
TR-Produkte	Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen: Programm Technische Richtlinien (TR), Version 2.2, 31.01.2023, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/TR-Produkte_PD_v2_2.pdf?__blob=publicationFile&v=13
TR-Prüfer	Kompetenzfeststellung bei TR-Prüfern, v2.12. 01.02.2025, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Zertifizierung-und-Anerkennung/Zertifizierung-von-Personen/TR-Pruefer/tr-pruefer_node.html
TR-Prüfstelle	Anerkennung von Prüfstellen: Programm im Bereich Technischer Richtlinien (TR), Version 1.1.15, 01.02.2025, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/TR-Pruefstellen.pdf?__blob=publicationFile&v=19
CC TR-Prüfer	Kompetenzfeststellung: Programm im Bereich Common Criteria (CC), CC TR-Prüfer, Version 1.1, verfügbar unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/CC-TR-Prueferen.pdf?__blob=publicationFile&v=6